



Piano di Qualifica

12/01/2026



## Revisioni

| Ver. | Autore       | Modifiche                                                         | Data       | Verifica        |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 0.2  | Stefano Maso | Aggiornamento Cruscotto di valutazione a seguito del terzo sprint | 17/02/2026 | Besnik Murtezan |
| 0.1  | Stefano Maso | Prima stesura documento completo                                  | 12/01/2026 | Besnik Murtezan |



# Indice

|          |                                                                                            |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                                        | <b>4</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                                              | 4         |
| 1.2      | Riferimenti . . . . .                                                                      | 4         |
| 1.2.1    | Riferimenti normativi . . . . .                                                            | 4         |
| 1.2.2    | Riferimenti informativi . . . . .                                                          | 4         |
| 1.3      | Codifica delle metriche . . . . .                                                          | 4         |
| <b>2</b> | <b>Qualità di processo</b>                                                                 | <b>4</b>  |
| 2.1      | Processi primari . . . . .                                                                 | 5         |
| 2.1.1    | Fornitura . . . . .                                                                        | 5         |
| 2.1.2    | Sviluppo . . . . .                                                                         | 5         |
| 2.2      | Processi di supporto . . . . .                                                             | 6         |
| 2.2.1    | Documentazione . . . . .                                                                   | 6         |
| 2.3      | Processi organizzativi . . . . .                                                           | 7         |
| <b>3</b> | <b>Qualità di prodotto</b>                                                                 | <b>7</b>  |
| 3.1      | Adeguatezza funzionale . . . . .                                                           | 7         |
| 3.2      | Efficienza . . . . .                                                                       | 8         |
| 3.3      | Usabilità . . . . .                                                                        | 8         |
| 3.4      | Affidabilità . . . . .                                                                     | 8         |
| 3.5      | Manutenibilità . . . . .                                                                   | 9         |
| 3.6      | Portabilità . . . . .                                                                      | 9         |
| <b>4</b> | <b>Testing</b>                                                                             | <b>9</b>  |
| 4.1      | Test di sistema . . . . .                                                                  | 10        |
| <b>5</b> | <b>Checklist</b>                                                                           | <b>10</b> |
| 5.1      | Documentazione . . . . .                                                                   | 10        |
| 5.1.1    | Struttura . . . . .                                                                        | 10        |
| 5.1.2    | Errori ortografici . . . . .                                                               | 10        |
| 5.1.3    | Analisi dei Requisiti . . . . .                                                            | 10        |
| <b>6</b> | <b>Cruscotto di valutazione della qualità</b>                                              | <b>11</b> |
| 6.1      | PC01-EAC (Estimated at Completion) . . . . .                                               | 11        |
| 6.2      | PC02-PV (Planned Value) e PC04-EV (Earned Value) . . . . .                                 | 12        |
| 6.3      | PC05-ETC (Estimated to Complete) . . . . .                                                 | 12        |
| 6.4      | PC06-CV (Cost Variance), PC07-SV (Schedule Variance) e PC08-BV (Budget Variance) . . . . . | 13        |
| <b>7</b> | <b>Valutazioni per il miglioramento</b>                                                    | <b>13</b> |
| 7.1      | Valutazione sull'organizzazione . . . . .                                                  | 13        |
| 7.2      | Valutazione degli strumenti utilizzati . . . . .                                           | 14        |
| 7.3      | Valutazione sui ruoli . . . . .                                                            | 14        |



# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica definisce le metriche di valutazione del prodotto, sulla base dei requisiti e delle aspettative della proponente, in modo da poter definire la qualità del prodotto attraverso un processo di continuo miglioramento. Il Piano di Qualifica è concepito per essere incrementale e dinamico, soprattutto per quanto riguarda le metriche descritte e punta a dare una valutazione il più oggettiva possibile di ciò che è stato realizzato. Eventuali termini tecnici sono definiti all'interno del documento "Glossario".

## 1.2 Riferimenti

### 1.2.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto<sup>G</sup>
- Capitolato<sup>G</sup> C6 - Progetto Second Brain:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>

### 1.2.2 Riferimenti informativi

- Lezione *Progettazione Software (T6)* del corso di *Ingegneria del software*<sup>G</sup>:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf>
- Lezione *Qualità di prodotto (T7)* del corso di *Ingegneria del software*:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- Lezione *Qualità di processo (T8)* del corso di *Ingegneria del software*:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
- Lezione *Verifica e validazione: introduzione (T9)* del corso di *Ingegneria del software*:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>
- Lezione *Verifica e validazione: analisi statica (T10)* del corso di *Ingegneria del software*:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T10.pdf>
- Lezione *Verifica e validazione: analisi dinamica aka testing (T11)* del corso di *Ingegneria del software*:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T11.pdf>
- Metriche di progetto (*Earned Value Analysis*):  
[https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche\\_di\\_progetto](https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche_di_progetto)

## 1.3 Codifica delle metriche

Una metrica è identificata dal seguente formato di codice:

[Tipo][Id]-[Acronimo]

- **Tipo:** può essere PC (per un processo) o PD (per un prodotto)
- **Id:** identificativo all'interno di un certo tipo di metrica
- **Acronimo:** acronimo del nome della metrica

Ogni metrica avrà una descrizione, i valori accettabili e quelli preferibili.

# 2 Qualità di processo

La qualità è determinata dai processi che la compongono, misurata scegliendo delle buone metriche di misurazione di qualità e anche buoni strumenti (serve automazione e oggettività).

## 2.1 Processi primari

### 2.1.1 Fornitura

Per definire le metriche adottate per i processi primari di fornitura andremo a fare riferimento alla tecnica denominata *EVA* (*Earned Value Analysis*) che consente di calcolare in termini di tempo, denaro speso e valore del lavoro realizzato e di valutare le performance del progetto.

Tra queste individuiamo:

- **Budget at Completion (BAC)**: valore previsto inizialmente per la realizzazione del progetto
- **Estimated at Completion (EAC)**: revisione del valore stimato per la realizzazione del progetto
- **Planned Value (PV)**: costo previsto per realizzare le attività di progetto per la data stabilita (tempo o denaro)
- **Actual Cost (AC)**: costo effettivamente sostenuto alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Earned Value (EV)**: valore delle attività sostenute alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Estimated to Complete (ETC)**: valore stimato per completare le attività rimanenti necessarie per concludere il progetto
- **Cost Variance (CV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo effettivo (AC)
- **Schedule Variance (SV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo pianificato (PV)
- **Budget Variance (BV)**: misura la variazione dal costo attuale (AC) rispetto al costo atteso (CV)

Come riportato dal documento Dichiarazione di Impegni, il BAC corrisponde ad un valore di € **10.950,00**.

Obiettivi di qualità per tali metriche:

| Metrica  | Nome                    | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| PC01-EAC | Estimated at Completion | $\pm 5\%$ BAC      | $=$ BAC            |
| PC02-PV  | Planned Value           | $\geq 0$           | $\leq$ BAC         |
| PC03-AC  | Actual Cost             | $\geq 0$           | $\leq$ EAC         |
| PC04-EV  | Earned Value            | $\geq 0$           | $\leq$ EAC         |
| PC05-ETC | Estimated to Complete   | $\geq 0$           | $\leq$ EAC         |
| PC06-CV  | Cost Variance           | $\geq -7.5\%$      | $\geq 0$           |
| PC07-SV  | Schedule Variance       | $\geq -7.5\%$      | $\geq 0$           |
| PC08-BV  | Budget Variance         | $\pm 10\%$         | $= 0$              |

Metriche per i processi di fornitura

### 2.1.2 Sviluppo

**Analisi dei Requisiti** Per l'attività di *Analisi dei Requisiti*<sup>G</sup> definiamo le seguenti metriche:

- **Requirements stability index (RSI)**: misura la stabilità dei requisiti nel corso del tempo durante lo sviluppo del progetto; è misurata nel seguente modo:

$$RSI = 1 - \left( \frac{N_{\text{modifiche}}}{N_{\text{requisiti totali}}} \right) \times 100$$



Dove:

- $N_{\text{modifiche}}$  è il numero totale di modifiche apportate ai requisiti durante un periodo di tempo specifico
- $N_{\text{requisiti totali}}$  è il numero totale di requisiti del progetto

**Progettazione** Per l'attività di progettazione definiamo le seguenti metriche:

- **Structural fan-in (SFIN)**: misura la quantità dei moduli che utilizzano un modulo specifico, un valore alto significa che molte parti del sistema dipendono da un modulo in particolare
- **Structural fan-out (SFOUT)**: misura il numero di moduli utilizzati da un modulo specifico, un valore alto significa che il modulo considerato dipende da molti altri moduli

**Codifica** Per l'attività di codifica definiamo le seguenti metriche:

- **Linee di codice (LOC)**: misura la complessità del software in base al numero di linee di codice sorgente

Obiettivi per tali metriche:

| Metrica    | Nome                         | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| PC09-RSI   | Requirements stability index | $\geq 70\%$        | 100%               |
| PC10-SFIN  | Structural fan-in            | -                  | Masismo            |
| PC11-SFOUT | Structural fan-out           | -                  | Minimo             |
| PC12-LOC   | Linee di codice              | $\leq 50.000$      | $\leq 30.000$      |

Metriche per i processi di sviluppo

## 2.2 Processi di supporto

### 2.2.1 Documentazione

Per il processo di documentazione definiamo le seguenti metriche:

- **Errori ortografici (EO)**: misura la quantità di errori ortografici individuati per documento
- **Indice Gulpease (IG)**: misura la leggibilità di un documento in lingua italiana, calcolato nel seguente modo:

$$IG = 89 + \frac{300 \times (num.frase) - 10 \times (num.lettere)}{num.parole}$$

Dove:

- $num. frase$  è il numero di frasi nel documento
- $num. lettere$  è il numero di lettere nel documento
- $num. parole$  è il numero di parole nel documento

Obiettivi per tali metriche:

| Metrica | Nome               | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PC13-EO | Errori ortografici | 0                  | 0                  |
| PC14-IG | Indice Gulpease    | 30-100             | 50-100             |

Metriche per i processi di supporto



## 2.3 Processi organizzativi

Per i processi organizzativi definiamo le seguenti metriche:

- **Non Calculated Risk (NCR)**: misura la quantità di rischi non previsti o non stimati
- **Efficienza temporale (ET)**: misura quanto tempo viene impiegato per attività produttive rispetto alle ore individuali:

$$ET = \frac{\text{Ore individuali}}{\text{Ore produttive}}$$

Dove:

- *Ore individuali* sono le ore che portano al raggiungimento di obiettivi
- *Ore produttive* rappresentano il tempo totale trascorso come ore di orologio

Obiettivi per tali metriche:

| Metrica  | Nome                 | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|----------|----------------------|--------------------|--------------------|
| PC15-NCR | Non Calculated Risk  | $\leq 4$           | 0                  |
| PC16-ET  | Efficienza temporale | $\leq 3$           | $\leq 1$           |

Metriche per i processi organizzativi

## 3 Qualità di prodotto

Questa sezione è dedicata agli obiettivi che un prodotto software di qualità dovrebbe avere. Ecco gli obiettivi di qualità esterni:

- **Adeguatezza funzionale**: cioè la capacità di fornire le funzionalità e le caratteristiche previste, soddisfacendo i requisiti funzionali
- **Efficienza**: la capacità di fornire prestazioni adeguate e di utilizzo delle risorse di sistema
- **Usabilità**: cioè la misura all'apprendimento, comprensione e operabilità del prodotto da parte dell'utente
- **Affidabilità**: misura la capacità del prodotto di funzionare correttamente sotto determinate condizioni
- **Sicurezza**: la capacità del software di proteggere dati sensibili e prevenire accessi non autorizzati

Gli obiettivi di qualità interni:

- **Manutenibilità**: misura la facilità con cui il prodotto può essere modificato, aggiornato e corretto
- **Portabilità**: misura la facilità con cui il prodotto può essere trasferito da un ambiente ad un altro

### 3.1 Adeguatezza funzionale

Per l'adeguatezza funzionale useremo le seguente metrica:

- **Copertura dei requisiti obbligatori (CRO)**: misura la percentuale dei requisiti obbligatori soddisfatti

$$CRO = \frac{N_{ros}}{N_{rot}} \times 100$$

Dove:

- $N_{ros}$  rappresentano il numero di requisiti obbligatori soddisfatti
- $N_{rot}$  rappresentano il numero di requisiti obbligatori totali



Obiettivi di qualità per tale metrica:

| Metrica  | Nome                                | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| PD01-CRO | Copertura dei requisiti obbligatori | 100%               | 100%               |

Metriche per l'adeguatezza funzionale

### 3.2 Efficienza

Per l'efficienza usiamo la seguente metrica:

- **Tempo di risposta medio (TM)**: misura il tempo impiegato dal software di gestire ed elaborare una richiesta fino al risultato finale

Obiettivi per tale metrica:

| Metrica | Nome                    | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| PD02-TM | Tempo di risposta medio | 3 secondi          | 2 secondi          |

Metriche per l'efficienza

### 3.3 Usabilità

Per l'usabilità usiamo le seguenti metriche:

- **Tempo di apprendimento (TA)**: misura il tempo impiegato dall'utente di imparare e utilizzare le funzionalità del software
- **Raggiunta dell'obiettivo (RO)**: misura il numero di iterazioni necessarie all'utente per raggiungere il risultato voluto
- **Errori dell'utente (EU)**: misura il numero di errori che l'utente compie prima di raggiungere l'obiettivo desiderato

Obiettivi per tali metriche:

| Metrica | Nome                     | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| PD03-TA | Tempo di apprendimento   | 20 minuti          | 10 minuti          |
| PD04-RO | Raggiunta dell'obiettivo | 7 click            | 4 click            |
| PD05-EU | Errori dell'utente       | 3                  | 0                  |

Metriche per l'usabilità

### 3.4 Affidabilità

Per l'affidabilità useremo la seguente metrica:

- **Failure density (FD)**: misura in percentuale l'affidabilità del software

$$FD = \frac{N_{tf}}{N_{te}} \times 100$$

Dove:

- $N_{tf}$  rappresentano il numero di test falliti
- $N_{te}$  rappresentano il numero di test effettuati





Obiettivi per tale metrica:

| Metrica | Nome            | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------|
| PD06-FD | Failure density | 10%                | 0%                 |

Metriche per l'affidabilità

### 3.5 Manutenibilità

Per la manutenibilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Complessità ciclomatica (CC)**: misura la complessità del software utilizzando il grafo di controllo del flusso

$$v(G) = e - n + p$$

Dove:

- G rappresenta il grafo
- e rappresenta il numero di archi in G
- n rappresenta il numero di nodi in G
- p rappresenta il numero delle componenti connesse da ogni arco

Obiettivi per tale metrica:

| Metrica | Nome                    | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| PD07-CC | Complessità ciclomatica | $\leq 15$          | $\leq 10$          |

Metriche per la manutenibilità

### 3.6 Portabilità

Per la portabilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Browser supportati (BS)**: misura in percentuale le versioni dei browser supportati

$$BS = \frac{N_{vbs}}{N_{vbp}} \times 100$$

Dove:

- $N_{vbs}$  rappresenta il numero di versioni di browser supportate
- $N_{vbp}$  rappresenta il numero di versioni di browser previste da supportare

Obiettivi per tale metrica:

| Metrica | Nome               | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PD08-BS | Browser supportati | 100%               | 100%               |

Metriche per la portabilità

## 4 Testing

In questa sezione verranno esplorate le metodologie di testing e la loro specifica. L'obiettivo è seguire il "Modello a V<sup>G</sup>", in cui ad ogni fase di sviluppo corrisponde un tipo di test da eseguire. I test si dividono in:

- **Test di unità**: vengono eseguiti sulle unità più semplici del codice e viene fatta corrispondere all'attività di codifica



- **Test di integrazione:** vengono eseguiti per verificare la corretta integrazione tra le diverse unità software e viene fatta corrispondere all'attività di progettazione
- **Test di sistema:** verificando il funzionamento corretto dell'intero sistema e soprattutto che tutti i requisiti siano soddisfatti; viene fatta corrispondere all'attività di *Analisi dei Requisiti*
- **Test di accettazione:** verificando, alla presenza del committente, che il prodotto finale soddisfi tutti i requisiti, se questo test risulta superato si può procedere al rilascio

## 4.1 Test di sistema

I test di sistema hanno lo scopo di verificare che il sistema software rispetti i requisiti specificati nel documento "Analisi dei Requisiti". In seguito verranno elencati i vari test, i quali avranno un codice identificativo, una descrizione, il requisito a cui fa riferimento e lo stato del test.

\*TABELLA DEI REQUISITI DA FARE!!!\*

# 5 Checklist

La verifica tramite analisi statica è preferibile che avvenga tramite *Inspection* anziché *Walkthrough*, proprio per questo motivo vengono definite delle liste di controllo (aggiornate progressivamente dai verificatori) che permettono di analizzare velocemente gli errori più comuni.

## 5.1 Documentazione

### 5.1.1 Struttura

| Errore                                                            | Descrizione                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Manca la <i>caption</i> <sup>G</sup> per le tabelle o le immagini | Ogni tabella o immagine deve possedere una <i>caption</i> . |
| Sezione vuota                                                     | Le sezioni vuote devono essere eliminate.                   |

Checklist dei possibili errori nella struttura della documentazione

### 5.1.2 Errori ortografici

| Errore                 | Descrizione                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Errore di sintassi     | Errori di battitura o distrazione devono essere rimossi |
| Errore di coniugazione | Gli errori di coniugazione devono essere rimossi        |

Checklist dei possibili errori ortografici nella documentazione

### 5.1.3 Analisi dei Requisiti

| Errore                                        | Descrizione                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisiti per un caso d'uso assenti           | Ad ogni caso d'uso deve corrispondere almeno un requisito                                                                                                 |
| Diagrammi dei casi d'uso <sup>G</sup> erronei | I diagrammi dei casi d'uso devono riportare la corretta numerazione e nomenclatura del caso d'uso stesso e riferirsi allo stesso modo ad altri casi d'uso |

Checklist dei possibili errori per l'Analisi dei Requisiti

## 6 Cruscotto di valutazione della qualità

### 6.1 PC01-EAC (Estimated at Completion)

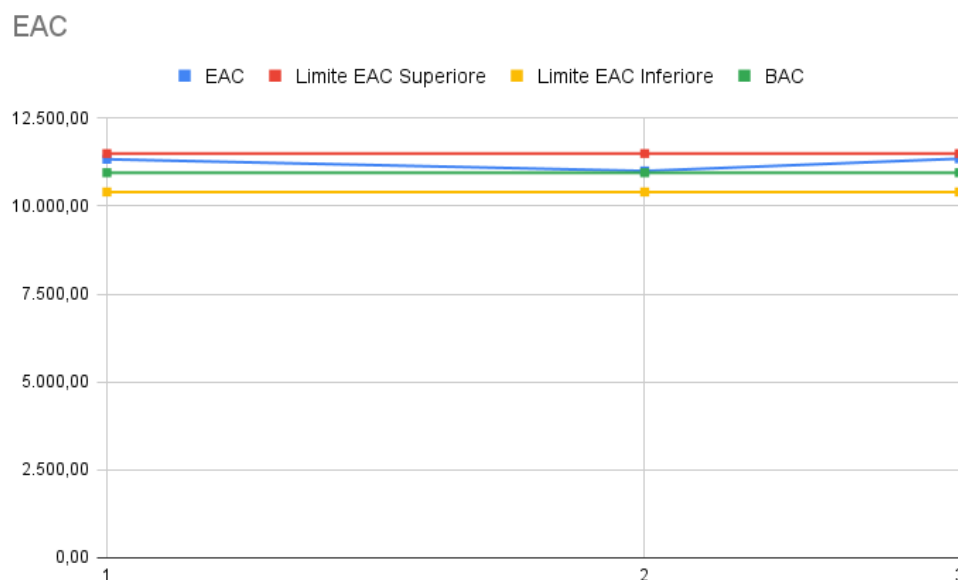


Figura 1: Estimated at Completion

Dal grafico si può notare come l'EAC, al termine del terzo sprint, si trovi all'interno del limite superiore ma comunque al di sopra di BAC. Il team è consapevole che l'andamento è dovuto ad una gestione errata del progetto, perciò tutti i membri dovranno impegnarsi per rientrare nel valore ottimale.

## 6.2 PC02-PV (Planned Value) e PC04-EV (Earned Value)

EV rispetto a PV

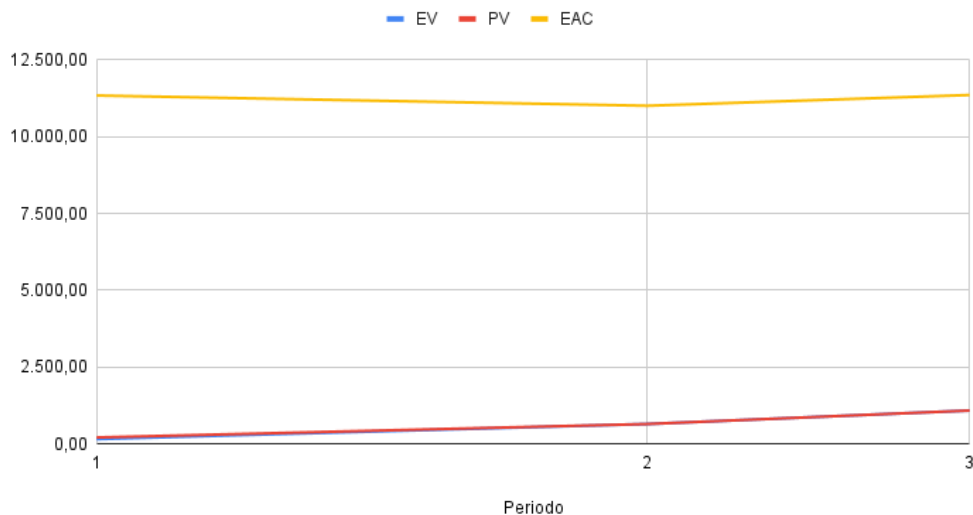


Figura 2: Planned Value - Earned Value

Le linee del PV e dell'EV sono praticamente sovrapposte, ciò significa che il gruppo negli ultimi due periodi sta svolgendo esattamente quanto pianificato.

## 6.3 PC05-ETC (Estimated to Complete)

ETC

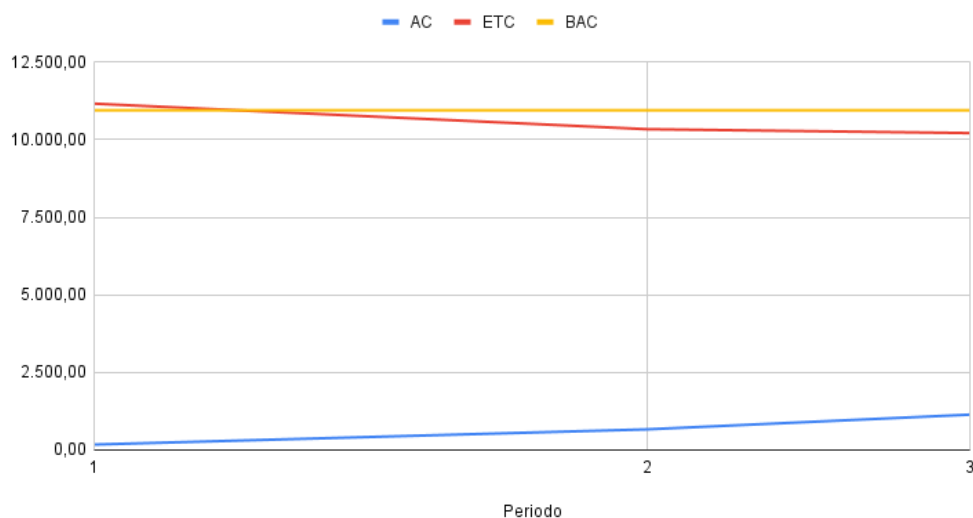


Figura 3: Estimated to Complete

Dal grafico si evince che è necessario produrre più valore in ciascun periodo in modo da rientrare nel costo pianificato. Ora come ora il progetto rischia di chiudere sopra budget di circa 3-4%.



#### 6.4 PC06-CV (Cost Variance), PC07-SV (Schedule Variance) e PC08-BV (Budget Variance)

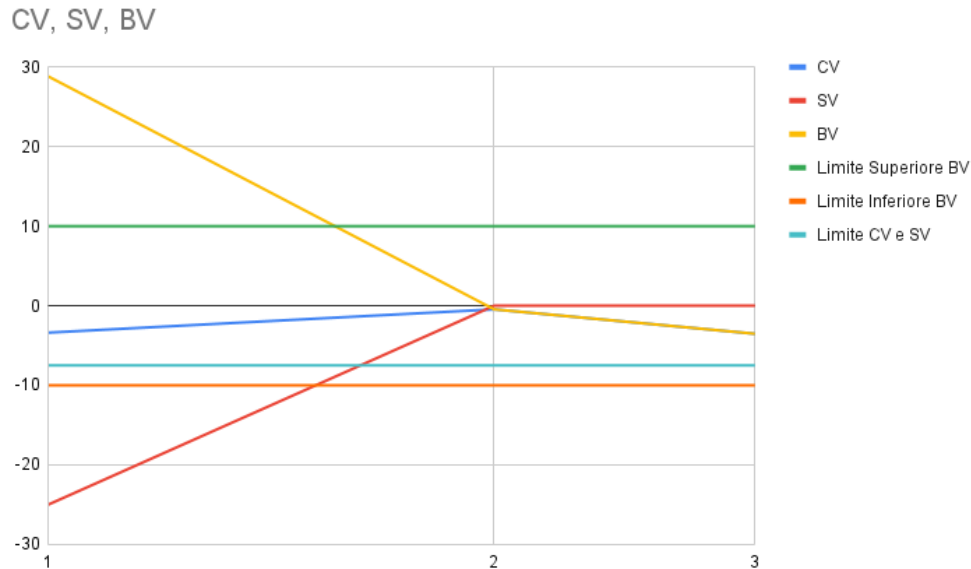


Figura 4: Cost Variance, Schedule Variance e Budget Variance

Il gruppo deve impegnarsi come sta facendo per mantenere la *Cost Variance*, la *Schedule Variance* e la *Budget Variance* all'interno dei limiti accettabili. Al termine del terzo sprint tutte e tre le metriche hanno valori accettabili.

## 7 Valutazioni per il miglioramento

Questa sezione è dedicata alla valutazione generale del lavoro, con lo scopo di inserire osservazioni sui problemi riscontrati e sulle possibili correzioni da adottare.

### 7.1 Valutazione sull'organizzazione

| Problema               | Descrizione                                                                                        | Gravità | Soluzione                                                                                                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tracciamento temporale | Inizialmente è stato difficile tracciare le ore per ogni attività del ruolo coperto da ogni membro | Media   | Utilizzo di issue su GitHub <sup>G</sup> per suddividere ogni attività in base allo sprint, con relativo tracciamento temporale |

Valutazione sull'organizzazione



## 7.2 Valutazione degli strumenti utilizzati

| Problema          | Descrizione                                                      | Gravità | Soluzione                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suddivisione task | Il gruppo ha spesso riscontrato problemi sulla divisione di task | Bassa   | Creazione di sub-issue in modo da assegnare allo specifico membro la sua parte di issue da eseguire |

Valutazione degli strumenti utilizzati

## 7.3 Valutazione sui ruoli

| Problema     | Descrizione                                                                                                            | Gravità | Soluzione                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile | La partizione dei compiti e la gestione delle ore, prima dell'utilizzo delle issue su GitHub, era vaga e poco accurata | Media   | Grazie alle issue su GitHub è possibile tenere traccia delle ore impiegate per ciascun task e quindi fare il resoconto dei costi e dei tempi rispetto al preventivo |

Valutazione sui ruoli